

Caracterización de una metasuperficie electromagnética reconfigurable en microondas mediante parámetros S : control de reflexión, transmisión y absorción resonante

Propuesta experimental conceptual de laboratorio

10 de julio de 2026

Resumen

Se presenta una propuesta experimental conceptual para caracterizar una metasuperficie electromagnética reconfigurable en microondas mediante parámetros S . El reporte está diseñado para la rúbrica de evaluación: título, objetivos, fundamento teórico, materiales, montaje, procedimiento, toma de datos, análisis, errores, discusión, conclusiones, seguridad y bibliografía. Se propone medir $S_{11}(f)$ y $S_{21}(f)$ en una implementación futura con VNA y antenas de microondas; a partir de esos parámetros complejos se calcularían reflexión, transmisión, absorción resonante, frecuencia de resonancia, ancho de banda, factor de calidad e indicadores de ajuste teoría-datos esperados.

Nota de alcance

Esta es una propuesta experimental conceptual, no destinada a ser ejecutada durante el curso.

El documento no reporta una ejecución material ni presenta mediciones reales. Su función es formular un experimento posible, físicamente consistente y evaluable: se propone el montaje, se mediría la respuesta electromagnética si existiera acceso al laboratorio adecuado, se esperaría una firma resonante en los parámetros S , y se definen datos esperados para ilustrar el método de análisis. Por claridad, las figuras de resultados son sintéticas y no sustituyen datos de laboratorio.

1. Título del experimento

Caracterización de una metasuperficie electromagnética reconfigurable en microondas mediante parámetros S : control de reflexión, transmisión y absorción resonante.

La pregunta experimental propuesta es: ¿cómo cambiarían la reflexión, la transmisión y la absorción de una onda de microondas al iluminar una metasuperficie reconfigurable y variar su condición resonante? La propuesta no presupone una respuesta ya observada, sino que define cómo se mediría S_{11} , cómo se mediría S_{21} , qué datos esperados deberían registrarse y cómo se interpretaría una comparación esperada teoría vs datos esperados.

2. Objetivos generales y específicos

Objetivo general

Proponer y diseñar un experimento conceptual de caracterización electromagnética de una metasuperficie reconfigurable en microondas mediante parámetros S , con el fin de analizar reflexión, transmisión, absorción resonante, frecuencia de resonancia, factor de calidad e impedancia efectiva.

Objetivos específicos

- Formular el diseño conceptual de una metasuperficie resonante en régimen sublongitud de onda.
- Definir S_{11} y S_{21} como observables complejos principales de la propuesta.
- Proponer un montaje de medición con VNA, antenas de microondas, control geométrico y reducción de reflexiones parásitas.
- Calcular R , T y A a partir de los módulos de los parámetros S , indicando las condiciones de validez del balance de potencia.
- Estimar f_0 , Δf y Q desde curvas espectrales esperadas.
- Plantear un modelo resonante tipo LC y un modelo dispersivo tipo Lorentz para comparar teoría y datos esperados.
- Separar incertidumbres, errores sistemáticos, errores aleatorios, limitaciones instrumentales y precisión de fabricante.
- Discutir aplicaciones tecnológicas: absorbentes, cámaras anecoicas, blindaje, telecomunicaciones, superficies inteligentes, sensores, radar, THz y control de polarización.

3. Fundamento teórico detallado

3.1. Ondas planas, impedancia del vacío y régimen de microondas

En una región suficientemente alejada de la antena transmisora, la onda incidente se aproximaría como una onda plana armónica. Para campos eléctricos y magnéticos transversales en espacio libre, la relación entre amplitudes queda determinada por la impedancia del vacío:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx 377 \, \Omega. \quad (1)$$

Esta magnitud es central porque una superficie que presente una impedancia efectiva muy distinta de Z_0 reflejaría una fracción importante de la potencia incidente. En cambio, si la superficie se adapta a Z_0 y posee pérdidas internas, la energía podría ingresar a la estructura y disiparse en forma de calor, generando absorción resonante esperada. El mismo marco teórico ordena propagación, reflexión, transmisión, modos guiados, scattering y medios dispersivos en el lenguaje de electrodinámica clásica del curso [4, 6, 9].

3.2. Metasuperficie sublongitud de onda

Una metasuperficie electromagnética puede modelarse como un arreglo bidimensional de celdas resonantes. Si p es el periodo de la celda unitaria y λ la longitud de onda incidente, el tratamiento efectivo requiere

$$p \ll \lambda. \quad (2)$$

En ese régimen, la onda no resolvería cada elemento como un dispersor aislado; la respuesta macroscópica se describiría mediante susceptibilidades, impedancia o parámetros efectivos. Esta hipótesis permite conectar geometría de celda, corrientes superficiales, polarización inducida y ondas reflejadas/transmitidas, tratando la metasuperficie como un arreglo plano de dispersores sublongitud de onda capaz de modificar amplitud, fase y polarización [5, 13].

Una función importante de estas superficies es imponer discontinuidades o gradientes de fase para controlar reflexión y refracción de manera diseñada [7, 14]. La reconfiguración se obtendría al modificar la capacitancia, la conductividad efectiva o el estado de cada celda mediante varactores, diodos PIN, MEMS o materiales sintonizables [2, 15]. En la propuesta se privilegiaría una metasuperficie PCB con elementos capacitivos, porque permite explicar la resonancia mediante electrodinámica clásica y circuitos equivalentes.

3.3. Parámetros S como observables complejos

En microondas se caracterizaría la muestra mediante ondas incidentes y salientes en puertos calibrados. Para una excitación desde el puerto 1, S_{11} representa el coeficiente complejo de reflexión observado en el mismo puerto y S_{21} representa el coeficiente complejo de transmisión hacia el puerto 2 [10]. En general,

$$S_{ij}(f) = |S_{ij}(f)| \exp [i\phi_{ij}(f)]. \quad (3)$$

Por eso, el análisis no debería conservar solo magnitudes en dB: también interesan las fases ϕ_{11} y ϕ_{21} , especialmente cerca de resonancia, donde la respuesta dispersiva cambiaría con rapidez.

Si la calibración del VNA es válida y los puertos comparten la misma impedancia de referencia, las fracciones de potencia reflejada y transmitida se calcularían como

$$R = |S_{11}|^2, \quad (4)$$

$$T = |S_{21}|^2, \quad (5)$$

$$A = 1 - R - T. \quad (6)$$

La ecuación (6) es una herramienta de balance de potencia, no una garantía automática de absorción material. **El valor $A = 1 - R - T$ solo representa absorción si el scattering lateral está controlado y la medición captura la potencia relevante.** Si existen difracción de borde, lóbulos fuera de eje, acoplamiento directo entre antenas, reflexiones del entorno o transmisión por caminos alternativos, el A calculado podría incluir pérdidas no absorbidas por la metasuperficie. Esta lectura es la habitual en absorbentes de microondas caracterizados mediante parámetros S , siempre declarando sus condiciones de validez [8, 12].

3.4. Caso con plano metálico posterior

Para estudiar absorción de manera más robusta, se puede proponer un plano metálico posterior. En ese caso, la transmisión ideal quedaría fuertemente suprimida:

$$S_{21} \approx 0, \quad A \approx 1 - |S_{11}|^2. \quad (7)$$

Esta configuración no impide analizar transmisión en la versión sin respaldo; simplemente ofrece una alternativa para separar mejor absorción y transmisión no capturada. Muchos absorbentes metamateriales siguen esa arquitectura: una capa resonante, un dieléctrico con pérdidas y un respaldo conductor [8, 12].

3.5. Impedancia efectiva y condición de absorción

Para incidencia aproximadamente normal, la reflexión de una frontera efectiva se relaciona con la impedancia efectiva mediante

$$\Gamma = \frac{Z_{\text{eff}} - Z_0}{Z_{\text{eff}} + Z_0}. \quad (8)$$

La absorción resonante esperada requiere dos condiciones simultáneas. Primero, adaptación de impedancia:

$$Z_{\text{eff}} \approx Z_0. \quad (9)$$

Segundo, pérdidas internas suficientes: pérdidas óhmicas en metal, pérdidas dieléctricas del sustrato o disipación en elementos reconfigurables. Si $Z_{\text{eff}} \approx Z_0$ pero no hay pérdidas, la energía tendería a transmitirse. Si hay pérdidas pero $Z_{\text{eff}} \not\approx Z_0$, la onda se reflejaría antes de entrar eficientemente en la estructura. La relación entre impedancia, reflexión, transmisión y conservación de energía en interfaces efectivas se apoya en el tratamiento estándar de fronteras electromagnéticas [6, 9].

3.6. Modelo resonante LC y factor de calidad

La celda unitaria puede aproximarse como un resonador LC . La geometría metálica aportaría una inductancia efectiva L , mientras que brechas, separaciones, varactores o acoplamientos capacitivos aportarían una capacitancia efectiva C . La frecuencia de resonancia esperada sería

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}. \quad (10)$$

El ancho de banda resonante Δf permite definir el factor de calidad:

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f}. \quad (11)$$

Si la capacitancia efectiva aumentara, f_0 se desplazaría hacia frecuencias menores; si disminuyera, f_0 subiría. Si las pérdidas aumentaran, Q disminuiría y la resonancia se ensancharía. Por eso una metasuperficie reconfigurable puede estudiarse mediante curvas $f_0(V_{\text{bias}})$, $A(f, V_{\text{bias}})$ y $Q(V_{\text{bias}})$, conectando el modelo de celda resonante con el tratamiento efectivo de metamateriales y metasuperficies [3, 5].

3.7. Modelo dispersivo tipo Lorentz

Una descripción macroscópica complementaria es el modelo dispersivo tipo Lorentz:

$$\varepsilon_{\text{eff}}(\omega) = \varepsilon_{\infty} + \frac{F\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}. \quad (12)$$

Aquí ω_0 representa la frecuencia angular resonante, F la intensidad del oscilador y γ el amortiguamiento. La parte real de ε_{eff} gobierna dispersión y fase; la parte imaginaria representa pérdidas. Cerca de ω_0 , el modelo esperaría cambios rápidos en fase, reducción de transmisión y un máximo de absorción si la impedancia efectiva se aproxima a Z_0 [6, 9].

3.8. Campo lejano y geometría de medición

Para que la onda incidente sea aproximadamente plana en la muestra, la distancia entre antena y metasuperficie debería respetar el criterio de campo lejano:

$$d_{\text{FF}} \geq \frac{2D^2}{\lambda}, \quad (13)$$

donde D es la dimensión característica de la antena o apertura relevante [1, 10]. Si el espacio disponible no permitiera satisfacer (13), el análisis debería declarar una limitación por campo cercano y tratarla como error sistemático o como corrección geométrica.

3.9. Supuestos del modelo

El diseño conceptual se sostiene sobre supuestos que deberían verificarse antes de una ejecución real:

- incidencia aproximadamente plana sobre la metasuperficie;
- muestra finita pero suficientemente grande frente al haz iluminado;
- régimen lineal, sin saturación de elementos reconfigurables;
- calibración válida del VNA y plano de referencia documentado;
- acoplamiento lateral, difracción de borde y reflexiones parásitas controladas;
- respuesta efectiva aproximadamente homogénea en la zona iluminada.

Estos supuestos delimitan cuándo los parámetros S podrían interpretarse como respuesta efectiva de la metasuperficie y no como artefactos del banco de medición. La extracción de parámetros efectivos desde coeficientes de reflexión y transmisión debe tratarse como interpretación condicionada por geometría, homogeneización y calibración, no como propiedad intrínseca automática [5, 11].

4. Materiales, equipos y adquisición

La Tabla 1 organiza los elementos por función, especificación y disponibilidad. Los costos no son precios exactos; se expresan como rangos cualitativos y siempre quedarían a confirmar con laboratorio/proveedor.

Tabla 1: Materiales, equipos y adquisición propuesta. Rangos: Bajo: < 50 CAD; Medio: 50–500 CAD; Alto: 500–5000 CAD; Muy alto: > 5000 CAD.

Elemento	Función	Especificación técnica	Adquisición/disponibilidad	Costo estimado
VNA de dos puertos	Medir S_{11} y S_{21} .	Banda sugerida 8–12 GHz o rango que cubra f_0 ; capacidad de módulo y fase; calibración SOLT/TRL según conectores.	Laboratorio de RF, préstamo institucional o alquiler.	Muy alto; a confirmar con laboratorio/proveedor.
Antenas de bocina o antenas de microondas	Transmitir y recibir la onda en espacio libre.	Compatibles con 8–12 GHz, polarización conocida, ganancia suficiente y patrón estable.	Laboratorio de antenas o compra especializada.	Alto; a confirmar con laboratorio/proveedor.
PCB metasuperficie	Muestra resonante.	Arreglo periódico sublongitud de onda, metalización de cobre y dimensiones suficientes frente al haz.	Fabricación PCB externa o taller institucional.	Medio; a confirmar con laboratorio/proveedor.
Sustrato FR4/Rogers	Soporte dieléctrico de la celda.	FR4 para bajo costo o Rogers para menor pérdida y permitividad mejor caracterizada.	Proveedor PCB o inventario docente.	Bajo-medio; a confirmar con laboratorio/proveedor.
Varactores o diodos PIN	Reconfigurar capacitancia, pérdida o estado conductor.	Encapsulado RF, rango de capacitancia/resistencia compatible y modelo de hoja de datos.	Distribuidores electrónicos.	Bajo-medio; a confirmar con laboratorio/proveedor.
Fuente de sesgo DC	Controlar V_{bias} de la metasuperficie.	Voltaje estable, límite de corriente, protección contra cortocircuitos y posible filtrado RF.	Laboratorio de electrónica.	Medio; a confirmar con laboratorio/proveedor.
Cables coaxiales y conectores	Conectar VNA, antenas y adaptadores.	SMA/N según banda, longitud documentada, baja pérdida y buena estabilidad mecánica.	Inventario de laboratorio o compra.	Bajo-medio; a confirmar con laboratorio/proveedor.
Kit de calibración VNA	Definir el plano de referencia.	SOLT, TRL o kit equivalente para la familia de conectores usada.	Laboratorio de RF.	Alto; a confirmar con laboratorio/proveedor.
Absorbentes RF	Reducir reflexiones parásitas.	Paneles compatibles con microondas; colocación lateral, superior e inferior.	Cámara anecoica, laboratorio o compra.	Medio-alto; a confirmar con laboratorio/proveedor.
Soportes y rieles	Alinear antenas y muestra.	Ajuste de altura, distancia d , orientación y polarización.	Taller mecánico o laboratorio docente.	Medio; a confirmar con laboratorio/proveedor.
Cámara anecoica o caja con absorbentes	Controlar entorno electromagnético.	Cámara institucional o caja revestida; acceso controlado y geometría repetible.	Convenio/laboratorio o construcción local.	Alto-muy alto; a confirmar con laboratorio/proveedor.
Computador con Python	Procesar datos esperados y futuros archivos CSV.	Python, NumPy, Matplotlib y entorno reproducible.	Equipo personal o institucional.	Bajo-medio; a confirmar con laboratorio/proveedor.
Software de simulación EM	Simular respuesta de onda completa.	CST, HFSS, COMSOL o alternativas como openEMS o Meep si aplica.	Universidad, laboratorio o software abierto.	Bajo-muy alto; a confirmar con laboratorio/proveedor.

5. Descripción del montaje experimental

El montaje propuesto ubicaría una metasuperficie entre una antena transmisora y una antena receptora conectadas a un VNA de dos puertos. El puerto 1 alimentaría la antena transmisora; el puerto 2 recibiría la onda transmitida. El VNA registraría S_{11} como reflexión hacia la antena transmisora y S_{21} como transmisión hacia la antena receptora.

La distancia d entre antenas y muestra se elegiría con el criterio de campo lejano de la ecuación (13). Se colocarían absorbentes alrededor del trayecto principal para reducir reflexiones del entorno. Si el objetivo prioritario fuera absorción con transmisión suprimida, se propondría un plano metálico posterior como configuración alternativa, sin eliminar la posibilidad de estudiar transmisión en la versión sin respaldo.

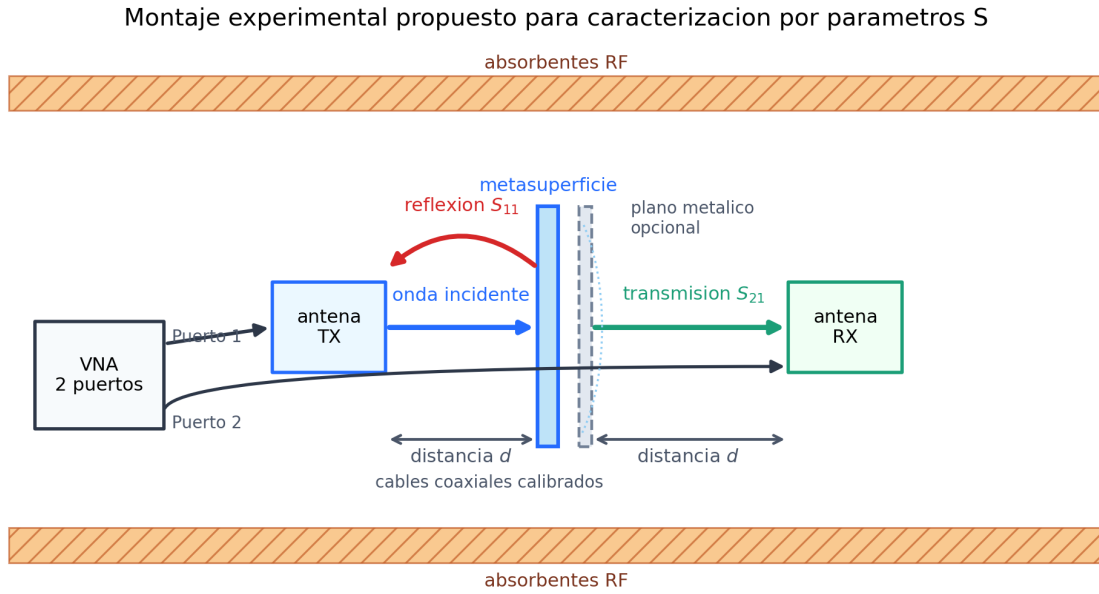


Figura 1: Montaje experimental propuesto. El diagrama separa la onda incidente, la transmisión S_{21} y la reflexión S_{11} para evitar cruces visuales. El plano metálico posterior es opcional.

6. Procedimiento experimental

El procedimiento se plantea para una implementación futura y conservaría lenguaje condicional:

1. Se definiría la banda de frecuencia alrededor de la resonancia de diseño, por ejemplo 8–12 GHz.
2. Se verificarían conectores, cables, antenas, potencia del VNA y límites de sesgo DC.
3. Se calibraría el VNA con el kit apropiado y se documentaría el plano de referencia.
4. Se registraría una referencia sin muestra para estimar acoplamiento directo y pérdidas de trayecto.

5. Se alinearía la antena transmisora, la metasuperficie y la antena receptora con la polarización de diseño.
6. Se colocarían absorbentes RF alrededor del trayecto para reducir reflexiones parásitas.
7. Se barrería frecuencia y se guardarían $S_{11}(f)$ y $S_{21}(f)$ complejos.
8. Se repetiría el barrido para distintos estados reconfigurables, como valores de V_{bias} .
9. Se conservaría cada archivo CSV con frecuencia, módulo, fase, configuración, repetición e incertidumbre asociada.
10. Se calcularían R , T , A , f_0 , Δf , Q , residuales y χ^2_{red} .
11. Se repetirían configuraciones seleccionadas para evaluar repetibilidad, sensibilidad a alineación y estabilidad temporal.

7. Toma de datos y resultados

No se reportan datos de laboratorio. La toma de datos se presenta como formato esperado para una ejecución futura del montaje propuesto.

Tabla 2: Estructura recomendada del archivo de datos esperados o futuros datos de laboratorio.

Frecuencia	$ S_{11} $	ϕ_{11}	$ S_{21} $	ϕ_{21}	R	T	A	Configuración e incertidumbre
GHz	lineal/dB	rad o grados	lineal/dB	rad o grados	adim.	adim.	adim.	V_{bias} , polarización, repetición, $\sigma_{ S }$, σ_A

Resultados con datos esperados sintéticos

Las gráficas son datos esperados sintéticos, usados para ilustrar el método de análisis; no corresponden a mediciones reales.

La Figura 2 muestra el comportamiento esperado: cerca de f_0 aparecería un mínimo de $|S_{11}|$, una reducción de $|S_{21}|$ y un máximo de $A(f)$. La Figura 3 ilustra cómo una capacitancia reconfigurable desplazaría la resonancia con V_{bias} . Las Figuras 4 y 5 muestran cómo se haría la comparación esperada teoría vs datos esperados usando datos esperados sintéticos y residuales.

8. Análisis de datos

El análisis partiría de los parámetros complejos $S_{11}(f)$ y $S_{21}(f)$. Primero se convertirían los módulos a potencias mediante $R = |S_{11}|^2$, $T = |S_{21}|^2$ y $A = 1 - R - T$, respetando la advertencia sobre scattering lateral. Luego se extraería f_0 como la frecuencia del máximo de $A(f)$ o, en la configuración con plano metálico, como la frecuencia del mínimo de $|S_{11}|$.

El ancho Δf se estimaría con el ancho completo a mitad de altura del pico de absorción, después de restar un fondo A_{bg} si fuera necesario. Con eso,

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f}. \quad (14)$$

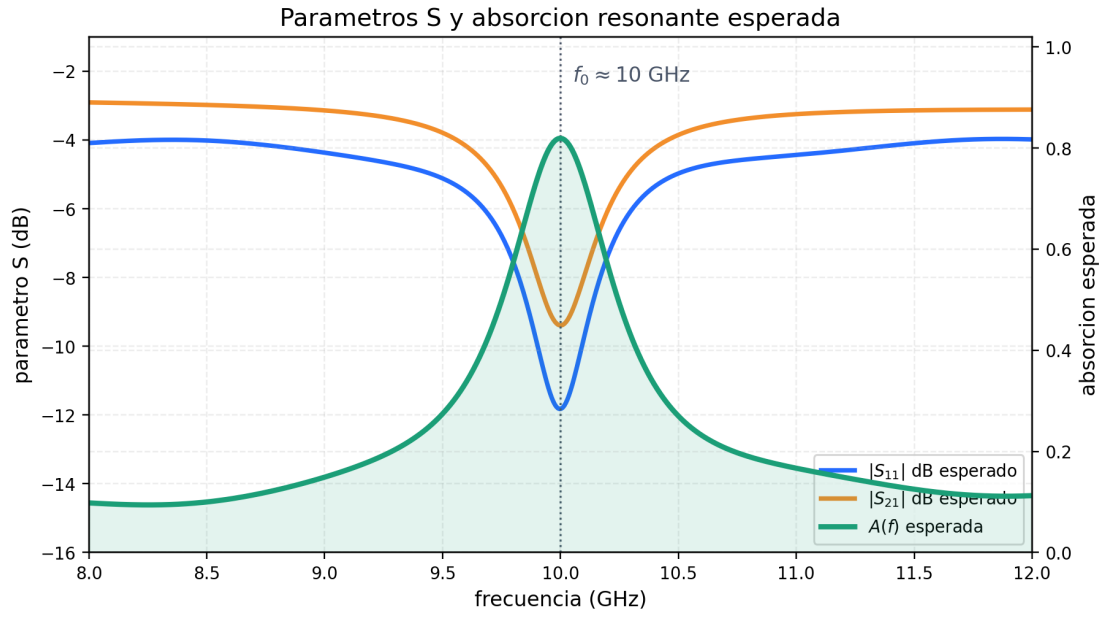


Figura 2: Curvas esperadas de $|S_{11}|$, $|S_{21}|$ y absorción $A(f)$ para una resonancia cercana a 10 GHz.

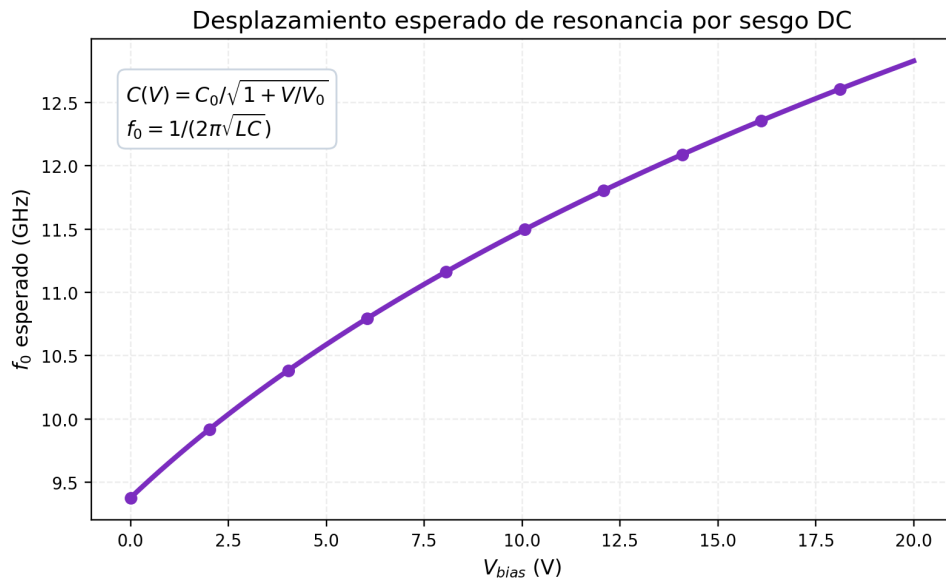


Figura 3: Desplazamiento esperado de f_0 al variar la capacitancia efectiva mediante sesgo DC.

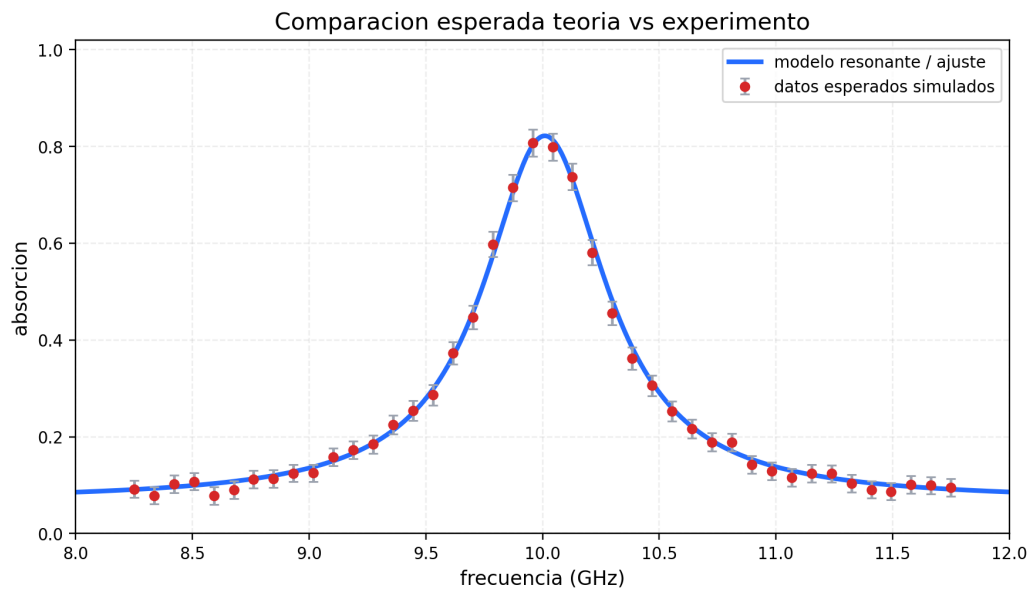


Figura 4: Comparación esperada teoría vs datos esperados: curva de ajuste resonante y datos esperados sintéticos con barras de incertidumbre.

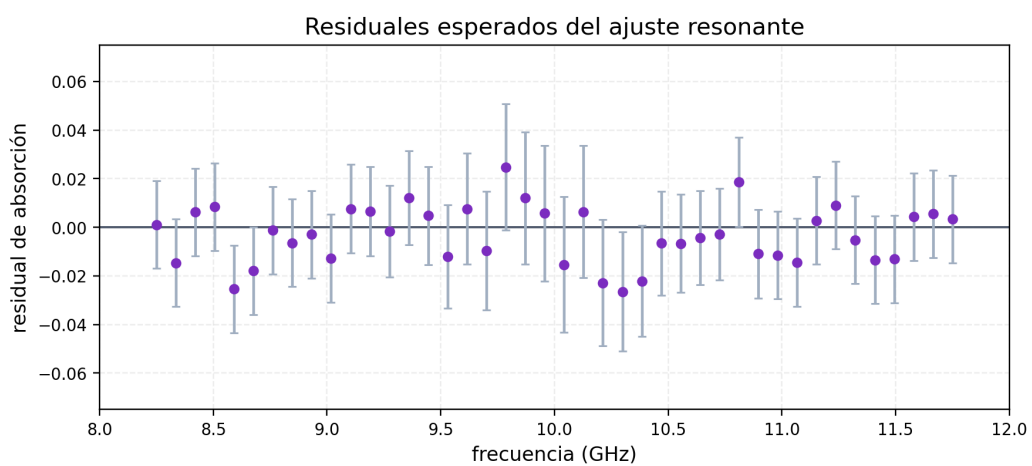


Figura 5: Residuales esperados entre datos esperados sintéticos y ajuste resonante.

Un ajuste no lineal razonable para la absorción esperada es

$$A(f) = \frac{A_0}{1 + 4Q^2 \left(\frac{f-f_0}{f_0} \right)^2} + A_{bg}. \quad (15)$$

Los residuales y el estadístico reducido se definirían como

$$\text{residual}_i = A_i^{\text{esp}} - A_i^{\text{fit}}, \quad (16)$$

$$\chi_{\text{red}}^2 = \frac{1}{N-p} \sum_i \left(\frac{\text{residual}_i}{\sigma_i} \right)^2, \quad (17)$$

donde N es el número de puntos, p el número de parámetros ajustados y σ_i la incertidumbre asignada a cada valor de absorción.

La propagación de incertidumbres para las magnitudes derivadas sería

$$\sigma_R \approx 2|S_{11}|\sigma_{|S_{11}|}, \quad (18)$$

$$\sigma_T \approx 2|S_{21}|\sigma_{|S_{21}|}, \quad (19)$$

$$\sigma_A = \sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_T^2}. \quad (20)$$

Para el factor de calidad,

$$\frac{\sigma_Q}{Q} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{f_0}}{f_0} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta f}}{\Delta f} \right)^2}. \quad (21)$$

Este tratamiento permitiría distinguir si las diferencias entre teoría y datos esperados se deben a ruido, sesgo sistemático, mala estimación de fondo, ancho de banda insuficiente o física no incluida en el modelo.

9. Análisis de errores

Errores sistemáticos

Incluirían calibración imperfecta, plano de referencia mal definido, acoplamiento directo entre antenas, reflexiones de paredes, difracción de bordes, muestra demasiado pequeña, distancia de campo lejano insuficiente, desalineación de polarización y permitividad real del sustrato distinta de la usada en el diseño.

Errores aleatorios

Incluirían ruido del VNA, variabilidad entre barridos, pequeñas diferencias de reposicionamiento, fluctuaciones de contacto en conectores, inestabilidad de sesgo DC y cambios ambientales de temperatura o humedad.

Errores instrumentales

Dependerían de rango dinámico, linealidad, estabilidad de frecuencia, estabilidad de fase, pérdidas de cables, repetibilidad de conectores, respuesta angular de antenas y deriva térmica del sistema.

Resolución de equipos

La resolución de frecuencia limitaría la precisión de f_0 y Δf . La resolución de amplitud limitaría $\sigma_{|S|}$, y la resolución de fase limitaría la interpretación de cambios dispersivos cerca de resonancia.

Precisión de fabricante

Las hojas de datos de VNA, cables, conectores, antenas, varactores, diodos PIN y sustratos darían tolerancias nominales. En una implementación futura, esas tolerancias se incorporarían como límites de incertidumbre o como priors del modelo.

Error experimental total

Una estimación conservadora combinaría contribuciones independientes en cuadratura:

$$\sigma_{A,\text{tot}} = \sqrt{\sigma_{A,\text{cal}}^2 + \sigma_{A,\text{ali}}^2 + \sigma_{A,\text{rep}}^2 + \sigma_{A,\text{lat}}^2 + \sigma_{A,\text{res}}^2}. \quad (22)$$

Tabla 3: Presupuesto de error esperado para absorción. Los valores son ilustrativos y se ajustarían con datos de laboratorio si la propuesta se implementara.

Fuente	Efecto esperado	Mitigación propuesta
Calibración VNA	Sesgo en $ S_{11} $, $ S_{21} $ y fase.	Kit adecuado, plano de referencia documentado.
Alineación	Variación de acoplamiento y polarización.	Rieles, marcas mecánicas y repetición.
Repetibilidad	Dispersión entre barridos.	Promedio y desviación estándar por configuración.
Scattering lateral	$A = 1 - R - T$ puede sobreestimar absorción.	Absorbentes, muestra grande y presupuesto lateral.
Resolución de frecuencia	Error en f_0 , Δf y Q .	Paso fino cerca de resonancia.

Comparación con teoría

La comparación esperada teoría vs datos esperados se evaluaría con residuales, χ_{red}^2 , consistencia de f_0 , ancho Δf , profundidad de absorción y fase de S_{11} o S_{21} . Un patrón estructurado en los residuales indicaría física faltante o error sistemático; residuales compatibles con cero dentro de σ_i apoyarían la suficiencia del modelo.

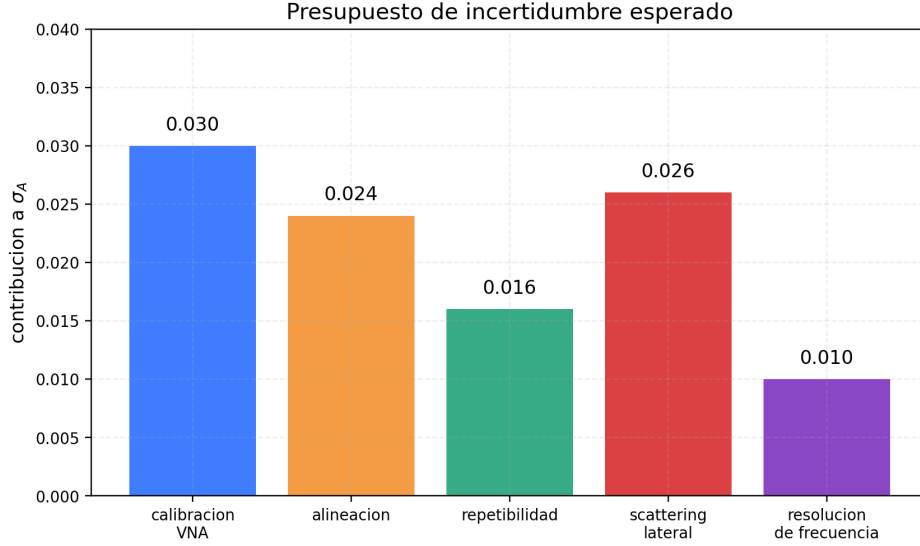


Figura 6: Presupuesto de incertidumbre esperado para A .

10. Discusión de resultados

El pico de absorción esperado tendría una interpretación física directa: cerca de la resonancia, la celda almacena energía electromagnética, la impedancia efectiva puede acercarse a Z_0 y las pérdidas internas convierten parte de esa energía en calor. La condición $Z_{\text{eff}} \approx Z_0$ significa que la onda “ve” la metasuperficie como una carga compatible con el espacio libre, por lo que se reduce la reflexión inicial.

Si A no alcanzara 1, no sería necesariamente un fallo del concepto. Podría indicar reflexión residual, transmisión no nula, pérdidas internas insuficientes, scattering lateral no capturado, muestra finita, desalineación o un plano metálico posterior ausente. Si f_0 se desplazara respecto del diseño, se analizarían tolerancias de fabricación, permitividad real del sustrato, capacitancia efectiva de varactores, acoplamiento entre celdas y condiciones de frontera distintas de las simuladas.

Si S_{21} no fuera despreciable cerca de resonancia, la metasuperficie estaría dejando pasar potencia por transmisión directa, por bordes o por falta de pérdidas/adaptación. En ese caso, la calidad del montaje se evaluaría revisando alineación, absorbentes, tamaño de muestra, distancia de campo lejano, calibración, respuesta de antenas y repetibilidad de barridos.

La propuesta sería útil con recursos moderados para observar tendencias cualitativas y practicar análisis de parámetros S . Con recursos avanzados, una cámara anecoica, antenas calibradas, posicionadores y simulación de onda completa permitirían separar mejor absorción real, scattering lateral, efectos angulares y errores sistemáticos.

Las aplicaciones tecnológicas incluyen absorbentes electromagnéticos ajustables, cámaras anecoicas, blindaje y compatibilidad electromagnética, telecomunicaciones, superficies inteligentes reconfigurables, sensores por desplazamiento de resonancia, radar, dispositivos de terahercios y control de polarización [2, 12, 13]. En todos los casos, el valor de la propuesta es conectar aplicaciones modernas con magnitudes verificables: S_{11} , S_{21} , R , T , A , f_0 , Δf , Q e impedancia efectiva.

11. Conclusiones

La propuesta organiza un experimento conceptual completo para caracterizar una metasuperficie reconfigurable mediante parámetros S . El diseño muestra cómo se medirían S_{11} y S_{21} , cómo se calcularían reflexión, transmisión y absorción, y bajo qué supuestos $A = 1 - R - T$ puede interpretarse como absorción.

Se esperaría un pico de absorción cuando la impedancia efectiva se aproxime a Z_0 y existan pérdidas internas. También se esperaría que la variación de capacitancia efectiva desplace f_0 , mientras que las pérdidas cambien Q y el ancho resonante. Las figuras de datos esperados ayudan a visualizar el método, pero no constituyen evidencia experimental real.

El reporte satisface la rúbrica al incluir objetivos explícitos, fundamento teórico detallado, materiales, montaje, procedimiento, datos esperados, análisis cuantitativo, errores, discusión, conclusiones, seguridad y bibliografía especializada.

12. Seguridad y buenas prácticas

Aunque el montaje propuesto trabajaría con baja potencia de microondas, se definirían buenas prácticas: no orientar antenas activas hacia operadores, no manipular conectores RF con señal aplicada, respetar límites de potencia del VNA, documentar frecuencia, potencia y estado de sesgo, y verificar continuidad antes de conectar la metasuperficie.

Si se usaran varactores, diodos PIN o redes de polarización, se establecerían límites de voltaje y corriente, protección contra cortocircuitos, aislamiento entre RF y DC, polaridad correcta, control de calentamiento y apagado seguro. La fabricación o soldadura de la PCB requeriría ventilación, protección ocular, cuidado térmico y revisión de soldaduras.

En cámara anecoica o caja con absorbentes se seguirían protocolos institucionales: control de acceso, cuidado de absorbentes, operación segura de soportes, registro de geometría y trazabilidad de configuraciones. Toda ejecución futura debería guardar metadatos suficientes para reproducir el análisis.

13. Bibliografía

La bibliografía se organizó en cuatro grupos: textos base de electrodinámica clásica, teoría de microondas y antenas, fundamentos de metamateriales/metasuperficies, y trabajos experimentales sobre absorbentes y caracterización mediante parámetros S .

- [1] Constantine A. Balanis. *Antenna Theory: Analysis and Design*. Wiley, 4 edition, 2016.
- [2] Tie Jun Cui, Mei Qing Qi, Xiang Wan, Jie Zhao, and Qiang Cheng. Coding metamaterials, digital metamaterials and programmable metamaterials. *Light: Science & Applications*, 3:e218, 2014. doi: 10.1038/lsa.2014.99.
- [3] Nader Engheta and Richard W. Ziolkowski, editors. *Metamaterials: Physics and Engineering Explorations*. Wiley-IEEE Press, 2006.
- [4] David J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*. Cambridge University Press, 4 edition, 2017.

- [5] Christopher L. Holloway, Edward F. Kuester, James A. Gordon, John O’Hara, James Booth, and David R. Smith. An overview of the theory and applications of metasurfaces: The two-dimensional equivalents of metamaterials. *IEEE Antennas and Propagation Magazine*, 54(2):10–35, 2012. doi: 10.1109/MAP.2012.6230714.
- [6] John David Jackson. *Classical Electrodynamics*. Wiley, 3 edition, 1999.
- [7] Alexander V. Kildishev, Alexandra Boltasseva, and Vladimir M. Shalaev. Planar photonics with metasurfaces. *Science*, 339(6125):1232009, 2013. doi: 10.1126/science.1232009.
- [8] N. I. Landy, S. Sajuyigbe, J. J. Mock, D. R. Smith, and W. J. Padilla. Perfect metamaterial absorber. *Physical Review Letters*, 100:207402, 2008. doi: 10.1103/PhysRevLett.100.207402.
- [9] Kimball A. Milton and Julian Schwinger. *Classical Electrodynamics*. CRC Press, 2 edition, 2024. doi: 10.1201/9781003057369.
- [10] David M. Pozar. *Microwave Engineering*. Wiley, 4 edition, 2011.
- [11] D. R. Smith, S. Schultz, P. Markoš, and C. M. Soukoulis. Determination of effective permittivity and permeability of metamaterials from reflection and transmission coefficients. *Physical Review B*, 65:195104, 2002. doi: 10.1103/PhysRevB.65.195104.
- [12] Claire M. Watts, Xianliang Liu, and Willie J. Padilla. Metamaterial electromagnetic wave absorbers. *Advanced Materials*, 24(23):OP98–OP120, 2012. doi: 10.1002/adma.201200674.
- [13] Nanfang Yu and Federico Capasso. Flat optics with designer metasurfaces. *Nature Materials*, 13:139–150, 2014. doi: 10.1038/nmat3839.
- [14] Nanfang Yu, Patrice Genevet, Mikhail A. Kats, Francesco Aieta, Jean-Philippe Tetienne, Federico Capasso, and Zeno Gaburro. Light propagation with phase discontinuities: Generalized laws of reflection and refraction. *Science*, 334(6054):333–337, 2011. doi: 10.1126/science.1210713.
- [15] Nikolay I. Zheludev and Yuri S. Kivshar. From metamaterials to metadevices. *Nature Materials*, 11:917–924, 2012. doi: 10.1038/nmat3431.